

Отчёт по лабораторной работе №8

Дисциплина: Операционные системы

Мухина Ксения Николаевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
5	Контрольные вопросы	12
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Вход в систему.	7
3.2	Запись в file.txt.	8
3.3	Запись в conf.txt.	8
3.4	Поиск файлов.	8
3.5	Вывод имён файлов на экран.	8
3.6	Запись в logfile.	8
3.7	Удаление logfile.	8
3.8	Запуск gedit.	9
3.9	gedit PID.	9
3.10	Применение kill.	9
3.11	Применение df и du.	9
3.12	Применение find.	10

Список таблиц

1 Цель работы

Цель данной работы – ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

Этапы выполнения работы:

- поиск файлов
- работа с процессами
 - фоновый запуск процессов
 - применение команды kill
 - работа с командами df, du и find

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала осуществим вход в систему.

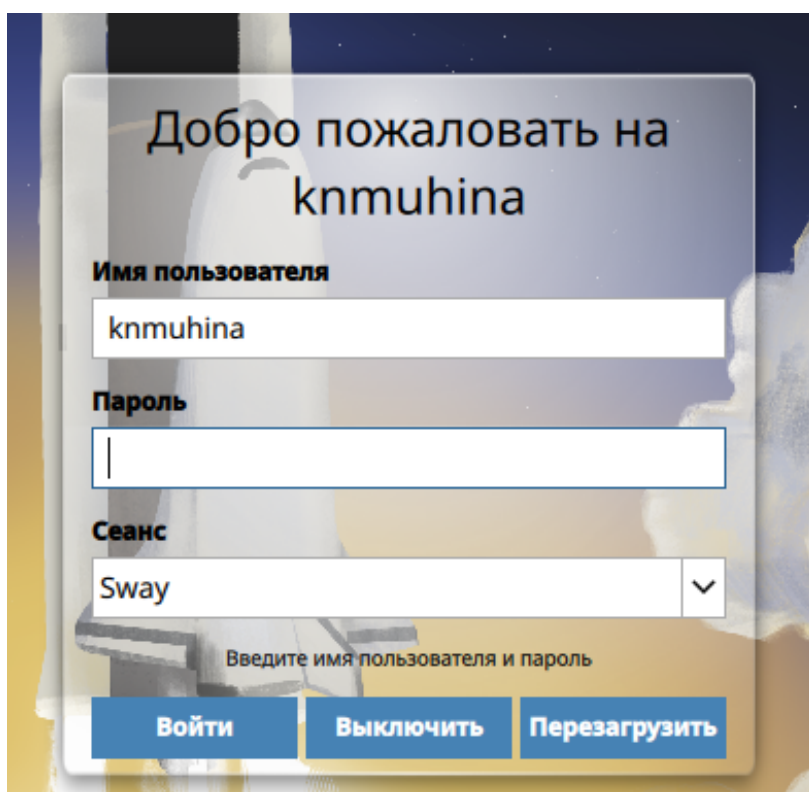


Рисунок 3.1: Вход в систему.

Запишем в file.txt названия файлов, содержащихся в /etc. И также допишем названия файлов, содержащиеся в ~.

```
knmuhina@knmuhina:~$ ls /etc > file.txt
knmuhina@knmuhina:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 3.2: Запись в file.txt.

Найдём все .conf файлы и запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
knmuhina@knmuhina:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 3.3: Запись в conf.txt.

Найдём несколькими способами файлы в каталоге ~, начинающиеся с „с“.

```
knmuhina@knmuhina:~$ ls ~ | grep "^с"
conf.txt
knmuhina@knmuhina:~$ find ~ -name "с*"
```

Рисунок 3.4: Поиск файлов.

Выведем постранично имена файлов из /etc, начинающиеся с „h“.

```
knmuhina@knmuhina:~$ ls /etc | grep "^h" | less
```

Рисунок 3.5: Вывод имён файлов на экран.

Запустим фоновый процесс записи файлов, начинающихся с „log“, в файл ~/logfile.

```
knmuhina@knmuhina:~$ find ~ -name "log*" > ~/logfile &
[1] 26666
```

Рисунок 3.6: Запись в logfile.

Удалим файл logfile.

```
knmuhina@knmuhina:~$ rm ~/logfile
[1]+  Завершён find ~ -name "log*" > ~/logfile
```

Рисунок 3.7: Удаление logfile.

Запустим gedit в фоновом режиме.

```
knmuhina@knmuhina:~$ gedit &
[1] 26696
```

Рисунок 3.8: Запуск gedit.

Определим PID процесса gedit несколькими способами: предложенным в работе и при помощи pgrep.

```
knmuhina@knmuhina:~$ pgrep gedit
26696
knmuhina@knmuhina:~$ ps aux | grep gedit
knmuhina  26696  1.0  1.6 1462576 67324 pts/0    Sl   17:33   0:00 gedit
knmuhina  26846  0.0  0.0 231292 2624 pts/0    S+   17:33   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 3.9: gedit PID.

Завершим процесс gedit при помощи kill.

```
knmuhina@knmuhina:~$ kill 26696
[1]+  Завершено gedit
```

Рисунок 3.10: Применение kill.

Выполним команды df и du, перед этим получив информацию о них.

```
knmuhina@knmuhina:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          58G      13G      45G      22% /
devtmpfs           1,9G      0      1,9G      0% /dev
tmpfs              1,9G      3,8M      1,9G      1% /dev/shm
efivarfs           256K      128K      124K      51% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              777M      1,2M      776M      1% /run
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,9G      4,0K      1,9G      1% /tmp
/dev/sda3          58G      13G      45G      22% /home
/dev/sda2           2,0G      374M      1,5G      21% /boot
/dev/sda1           599M      20M      580M      4% /boot/efi
tmpfs              1,0M      0      1,0M      0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              389M      88K      389M      1% /run/user/1000
Sway               932G      749G      183G      81% /media/shared
knmuhina@knmuhina:~$ du -sh ~
4,9G  /home/knmuhina
```

Рисунок 3.11: Применение df и du.

Выведем имена всех директорий каталога ~ при помощи find.

A terminal window with a black background. The prompt 'knmuhina@knmuhina:~\$' is shown in green text. The command 'find ~ -type d' is entered in white text.

```
knmuhina@knmuhina:~$ find ~ -type d
```

Рисунок 3.12: Применение find.

4 Выводы

В результате проделанной работы мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных; приобрели практические навыки по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

5 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

Существует три стандартных потока:

- `stdin` (0) - стандартный ввод (обычно клавиатура)
- `stdout` (1) - стандартный вывод (обычно терминал)
- `stderr` (2) - поток ошибок (вывод сообщений об ошибках)

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`.

`>` перезаписывает файл (старое содержимое удаляется), `>>` дописывает данные в конец файла.

3. Что такое конвейер?

Конвейер - механизм, который позволяет передать вывод одной команды на вход другой.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

Программа - файл, содержащий код. Процесс - программа, выполняющаяся в памяти.

5. Что такое PID и GID?

PID - уникальный идентификатор процесса. GID - идентификатор группы пользователей.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи - процессы, запущенные в текущем терминале.

Команды:

- „jobs“ — список задач
- „kill {номер}“ — завершить задачу
- „fg“ — вернуть в передний план
- „bg“ — продолжить в фоне

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

top показывает процессы в реальном времени, htop - улучшенная версия top с удобным интерфейсом.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

Основная команда - „find“

Позволяет искать файлы по имени, типу, размеру, дате.

Примеры:

```
find ~ -name "*.txt"
find /etc -type f
```

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

Да, с помощью „grep“.

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

```
df -h
```

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

```
du -sh ~
```

12. Как удалить зависший процесс?

13. Найти PID:

```
ps aux | grep имя
```

2. Завершить:

```
kill PID
```

3. Если не помогло:

```
kill -9 PID
```

Список литературы

1. Лабораторная работа №8, ТУИС РУДН